XI კლასი I ვარიანტი

მოცემულია: $f(x)=\frac{x^2-4x+3}{x-2}$ ფუნქცია

1. იპოვეთ განსაზღვრის არე
   ა)$(-\infty;4)$. ბ) $(4;+\infty)$ გ)R. დ)$\varnothing$. ე)(-1;3) ვ)$(-\infty;2)\cup(2;+\infty)$
2. იპოვეთ ფუნქციის გრაფიკის საკოორდინატო ღერძებთან გადაკვეთის წერტილებით მიღებული სამკუთხედის ფართობი.
   ა)$\frac{3}{4}$. ბ) $\frac{1}{4}$. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{3}{2}$. ე)4. ვ)1.
3. იპოვეთ x-ის ის მნიშვნელობები, სადაც $y>0$
   ა)$(-\infty;1)\cup(1;3)$ ბ)(1;3) გ)$(1;2)\cup(3;+\infty)$ დ)$(1;2)\cup(2;4)$ ე) $(-\infty;1)\cup(3;+\infty)$ ვ)(1;4)
4. გამოთვალეთ $f'(3)$
   ა)10. ბ)2. გ)5. დ)16. ე)18. ვ)7
5. იპოვეთ მოცემული ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.
   ა)$(1;2)\cup(2;5)$ ბ)$(-5;-1)\cup(-1;2)$ გ)$(8-\sqrt{19};4)\cup(4;8+\sqrt{19})$ დ) $(-\infty;1)\cup(5;+\infty)$ ე)$(-\infty;2)\cup(2;+\infty)$ ვ)$(-\infty;\ 2)$ და $(2;\ \infty)$
6. იპოვეთ მოცემული ფუნქციის მინიმუმის წერტილი.
   ა)-5. ბ)-1. გ)2 დ)4 ე)5. ვ)არ გააჩნია
7. გამოთვალეთ $f''(1)$
   ა)1. ბ)2. გ)5. დ)6. ე)8. ვ)7
8. დაადგინეთ ფუნქციის არაამოზნექილობის შუალედი
   ა)$(1;2)\cup(2;5)$ ბ)$(-5;-1)\cup(-1;2)$ გ)$(2;+\infty)$ დ)$(-\infty;1)\cup(5;+\infty)$ ე) $(-\infty;2)\cup(2;+\infty)$ ვ)$(-\infty;2)$
9. იპოვეთ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე
   ა)$(-\infty;1)\cup(1;3)$ ბ)R გ)$(1;2)\cup(3;+\infty)$ დ)$(1;2)\cup(2;4)$ ე) $(-\infty;1)\cup(3;+\infty)$ ვ)(1;4)
10. დაწერეთ დახრილი ასიმპტოტის განტოლება:
    ა)y=x-2 ბ) y=-x-2 გ)$y=-x+2$ დ)$y=x+2$ ე) y=x-1 ვ) y=x+1
11. გამოთვალეთ $\lim\limits_{x\to 2^-}\frac{x^2-4x+3}{x-2}$
    ა)1. ბ)2. გ)0. დ)-6. ე)$+\infty$. ვ)$-\infty$
12. გამოთვალეთ $\lim\limits_{x\to -\infty}\frac{x^2-4x+3}{x-2}$
    ა)1.ბ)2. გ)0. დ)-1. ე)$+\infty$. ვ)$-\infty$
13. გამოთვალეთ $\int\left(\frac{x}{\sqrt{x^2-3}}\right)dx$
    ა)1,5 $\sqrt{x^2-3}+c$ ბ)0,5 $\sqrt{x^2-3}+c$ გ) $\sqrt{x^2-3}+c$ დ)$-\sqrt{x^2-3}+c$ ე)$2\sqrt{x^2-3}+c$ ვ)$-2\sqrt{x^2-3}+c$
14. გამოთვალეთ $F(\frac{\pi}{6})$, სადაც $F(x)=\int \sin^2 x\,dx$
    ა)$\frac{\pi-3\sqrt{3}}{24}$. ბ)$\frac{1}{2}$ გ)$\frac{1}{4}$ დ)$1-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე)$\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ)$\frac{\sqrt{3}}{4}$

15. გამოთვალეთ $\int \frac{x^2-4x+3}{x-2}dx$

ა)$\ln(x-2)^2$ ბ) $x^2-4x-\ln|x-2|+c$ გ)$\frac{2(x^3-2x^2+3x)}{3(x^2-2x)}$ დ)$(x-2)^2-\ln x$ ე)0,5

$(x-2)^2-\ln(x-2)$ ვ)2x-4

16. ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის შლილი a გვერდიანი კვადრატია. რას უდრის ამ ცილინდრის მოცულობა?

ა)$\frac{a^3}{12\pi}$ ბ)$\frac{a^2}{4\pi}$ გ)$\frac{a^3}{4\pi}$. დ)a^2. ე)$\frac{a^2}{12\pi}$ ვ)$\frac{a^2}{3\pi}$

17. SABC სამკუთხა პირამიდის ფუძის C მართი კუთის წვეროდან გავლებულია ABC სამკუთხედის CD სიმაღლე. ABC სამკუთხედის $\angle A=60°$. რას უდრის სამკუთხა SCBD და SCAD პირამიდების მოცულობათა შეფარდება?

ა)$\sqrt{3}$ ბ)$\frac{1}{2}$ გ)3 დ) 2 ე)$\frac{1}{3}$ ვ)$\frac{2}{3}$

18. . კონუსის ფუძეში ჩახაზულია წესიერი სამკუთხედი, რომლის გვერდი $\sqrt{6}$-ია. სიბრტყე რომელიც გადის კონუსის წვეროზე და სამკუთხედის გვერდზე კონუსთან თანაკვეთაში ქმნის წესიერ სამკუთხედს. იპოვეთ კონუსის მოცულობა.

ა) $\frac{13\pi}{10}$ ბ) $\frac{3\pi}{5}$ გ) $\frac{4\pi}{3}$ დ) $\frac{5\pi}{3}$ ე) $\frac{7\pi}{6}$ ვ) $\frac{2\pi}{3}$

19. ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის წვეროსთან მდებარე კუთხეა $120°$ და ფერდი 1, ბრუნავს ფერდის გარშემო. რისი ტოლია ბრუნვის სხეულის ზედაპირის ფართობი?

ა)$\frac{\pi\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2}$ ბ)$\frac{9\pi}{8}$ გ)$\frac{3\pi}{4}$ დ)$\frac{\pi\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2}$ ე) $\frac{7\pi}{6}$ ვ) $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

20. რისი ტოლია წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის მოცულობა, რომლის გვერდითი წიბო 1-ის ტოლია და დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი $60°$-იანი კუთხით?

ა)$\frac{\sqrt{3}}{16}$ ბ)$\frac{3}{16}$ გ)$\frac{3}{2}$ დ)$\frac{9}{16}$ ე)$\frac{1}{3}$ ვ)$\frac{2}{3}$

21. წესიერი ტეტრაედრის ექვსივე წიბო 3-ის ტოლია. იპოვეთ ამ ტეტრაედრზე შემოხაზული სფეროს რადიუსი.

ა)$\frac{\sqrt{3}}{16}$ ბ)$\frac{3}{16}$ გ)$\frac{3}{2}$ დ)$\frac{9}{16}$ ე)$\frac{1}{3}$ ვ)$\frac{2}{3}$

22. დაწერეთ $y=x^4$ ფუნქციის იმ მხების განტოლება, რომელიც პარალელურია $y=32x$ წრფის.

ა)$y=32x+1$ ბ) $y=32x+49$ გ) $y=32x-48$ დ) $y=-32x+6$ ე) $y=32x-7$ ვ) $y=32x-15$

23. წაკვეთილი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდებია 2 და 6, აპოთემა ტოლია 5-ის. იპოვეთ ამ წაკვეთილი პირამიდის ღერძული კვეთის ფართობი.

ა) $4\sqrt{21}$ ბ) 10 გ) 20 დ) $4\sqrt{17}$ ე) $8\sqrt{6}$ ვ) 8

24. კონუსის გვერდითი ზედაპირი 10 π სმ^2-ია. გვერდითი შლილის სექტორის კუთხე 36^0-ია. იპოვეთ კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა)11π სმ^2 ბ) 12π სმ2 გ)13π სმ^2 დ)14π სმ^2 ე)15π სმ^2 ვ) 16π სმ^2

25. გამოთვალეთ $\frac{x-3}{1}=\frac{y+4}{2}=\frac{z-17}{-2}$ წრფესა და XOZ სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{2}{3}$